

۷	۴	۱
جمع نمرات	۵	۲
	۶	۳



دانشگاه صنعتی شریف

شماره دانشجویی:	
نام و نام خانوادگی:	
شماره صندلی:	
نام استاد:	

صفحه ۱ از ۸

شماره سوال: ۱

$$P_2(x) = P_2(x_0 + sh) = P_0 + s(f_1 - f_0) + \frac{s(s-1)}{2}(f_2 - 2f_1 + f_0)$$

$$f(x) = P_2(x) + E_2(x)$$

$$E_2(x) = E_2(x_0 + sh) = \frac{f^{(3)}(\eta(x))}{3!} (sh)(s-1)h(s-2)h$$

$x = x_0 + sh$

$$\frac{dP_2(x)}{dx} = \frac{dP_2}{ds}(s) \times \frac{ds}{dx} = \frac{1}{h} \left[f_1 - f_0 + \frac{2s-1}{2}(f_2 - 2f_1 + f_0) \right]$$

$$f'(x_0) \approx \frac{dP_2(x_0)}{dx} = \frac{1}{h} \left[f_1 - f_0 - \frac{1}{2}(f_2 - 2f_1 + f_0) \right]$$

$$= \frac{1}{2h} (-3f_0 + 4f_1 - f_2)$$

(الف)

$$E_2(x) = \frac{f^{(3)}(\eta(x_0 + sh))}{3!} s(s-1)(s-2)h^3$$

(ب)

$$\frac{dE_2(x)}{dx} = \frac{dE_2}{ds} \times \frac{ds}{dx} = \frac{1}{3!h} \left(\frac{d}{ds} f^{(3)}(\eta(x_0 + sh)) s(s-1)(s-2)h^3 \right)$$

$$+ f^{(3)}(\eta(x_0 + sh)) h^3 \left((s-1)(s-2) + s(s-2) + s(s-1) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dE_2(x_0)}{dx} = \frac{1}{3!h} \left(h^3 f^{(3)}(\eta(x_0)) (2) \right) = \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\eta(x_0))$$

خداوند متعال از مرتبه $O(h^2)$ است.

پاسخ رسمی پایان ترم - تشریحی ۲

در صورت، ضریب جمله دوم باید c_2 باشد. از

$$I = F_1(h) + c_1 h^p + O(h^{p+1}), \quad I = F_2(h) + c_2 h^p + O(h^{p+1})$$

با $c_1 \neq c_2$ ، جمله پیشرو خطا در ترکیب

$$F_{\text{new}}(h) = \frac{c_2 F_1(h) - c_1 F_2(h)}{c_2 - c_1}$$

حذف می شود.

در بخش ب، منظور از قاعده مستطیلی باید قاعده نقطه میانی باشد. با

$$T = \frac{h}{2}(f(a) + f(b)), \quad M = hf\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

داریم

$$S = \frac{T + 2M}{3} = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

که همان قاعده سیمپسون است. برای کران خطای معمول کافی است $f \in C^4[a, b]$ باشد.



$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$+ \frac{1}{3!}f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(\theta_x)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^4$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \frac{1}{2!}f''\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx + \frac{1}{3!}f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 dx + \frac{1}{4!} \int_a^b f^{(4)}(\theta_x) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^4 dx$$

$$= (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!} \frac{1}{3} f''\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b$$

$$+ \frac{1}{4!} \frac{1}{5} f^{(4)}(\theta_x) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^5 \Big|_a^b$$

$$\Rightarrow I = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''\left(\frac{a+b}{2}\right) + O(h^5)$$

$$C_1 = \frac{1}{24} f''\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{24} \text{ (مقدار ثابت)}$$

منهج درون: $a, b, \frac{a+b}{2}$

$$f_2(x) = f(a) + f[a, b](x-a) + f[a, b, \frac{a+b}{2}](x-a)(x-b)$$

$$+ f[a, b, \frac{a+b}{2}, \frac{2(a+b)}{3}](x-a)(x-b)(x - \frac{a+b}{2})$$

$$+ f[a, b, \frac{a+b}{2}, \frac{2(a+b)}{3}, \frac{3(a+b)}{4}](x-a)(x-b)(x - \frac{a+b}{2})(x - \frac{2(a+b)}{3})$$



$$\int_a^b p_m(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{f[a,b]}{2}(b-a)^2 + \frac{1}{6}f[a,b, \frac{a+b}{2}](b-a)^3$$

$$+ f[a,b, \frac{a+b}{2}, \frac{2}{3}(a+b)] \int_a^b (x-a)(x-b)(x-\frac{a+b}{2}) dx$$

$$+ \int_a^b f[a,b, \frac{a+b}{2}, \frac{2}{3}(a+b)] (x-a)(x-b)(x-\frac{a+b}{2})(x-\frac{2}{3}(a+b)) dx$$

$$I = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{f[a,b, \frac{a+b}{2}]}{6} (b-a)^3 + O(h^5)$$

$$C_2 = - \frac{f[a,b, \frac{a+b}{2}]}{6}$$

$$I_A = \frac{1-24}{4f[a,b, \frac{a+b}{2}] - f''(\frac{a+b}{2})} \left[- \frac{f[a,b, \frac{a+b}{2}]}{6} (b-a) f(\frac{a+b}{2}) + \right.$$

$$\left. \frac{1}{24} f''(\frac{a+b}{2}) (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} \right]$$

$$\frac{I}{A} = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b) \right]$$

$$E = - \frac{(b-a)^5}{2160} f^{(4)}(\theta)$$

بیا! بیا!

$$I_n = \frac{24 f[a,b, \frac{a+b}{2}]}{4f[a,b, \frac{a+b}{2}] - f''(\frac{a+b}{2})} (b-a) f(\frac{a+b}{2}) +$$

$$\frac{f''(\frac{a+b}{2})}{4f[a,b, \frac{a+b}{2}] - f''(\frac{a+b}{2})} (b-a) (f(a) + f(b))$$



$$4f\left[a, b, \frac{a+b}{2}\right] = 4f\left[a, b, \frac{a+b}{2}\right] - f''\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$6f''\left(\frac{a+b}{2}\right) = 4f\left[a, b, \frac{a+b}{2}\right] - f''\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{2f\left[a, b, \frac{a+b}{2}\right] = 3f''\left(\frac{a+b}{2}\right)}$$

پاسخ رسمی پایان ترم - تشریحی ۳

فرض کنید تکرار در تعداد متناهی گام در x^* متوقف نشود و $e_k = x^k - x^*$. از تیلور و

$$g^{(j)}(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p-1$$

داریم

$$e_{k+1} = \frac{g^{(p)}(\xi_k)}{p!} e_k^p,$$

که ξ_k میان x^k و x^* است. پس مرتبه دست کم p است و

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{|g^{(p)}(x^*)|}{p!}.$$

اگر $0 \neq g^{(p)}(x^*)$ ، حد مثبت و متناهی و مرتبه دقیقاً p است؛ در غیر این صورت فقط «دست کم p » تضمین می شود.



$$A(\bar{x} + d) = b + r \Rightarrow A\bar{x} + Ad = b + r \Rightarrow Ad = r \Rightarrow d = \bar{A}^{-1}r \quad (الف)$$

$$\Rightarrow \|d\| = \|\bar{A}^{-1}r\| \leq \|\bar{A}^{-1}\| \|r\|$$

$$A\bar{x} = b \Rightarrow \|b\| = \|A\bar{x}\| \leq \|A\| \|\bar{x}\| \Rightarrow \frac{1}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

$$\Rightarrow \frac{\|d\|}{\|\bar{x}\|} \leq \|\bar{A}^{-1}\| \|A\| \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

$$e = x - \bar{x} \Rightarrow \frac{Ax - A\bar{x}}{b} = Ae \Rightarrow \frac{b - A\bar{x}}{b} = Ae$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ae = r \\ Ae + A\bar{x} = b \Rightarrow A(\bar{x} + e) = b \end{cases}$$

بإشارة (الف) :

$$Ax = b$$

$$Ae = b - A\bar{x} = r \Rightarrow \frac{\|r\|}{\|e\|} \leq \kappa(A) \frac{\|b\|}{\|r\|}$$

$$Ae + Ax = A(e + \bar{x}) = r + b \Rightarrow \frac{\|e\|}{\|\bar{x}\|} \geq \frac{1}{\kappa(A)} \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

$$Ae = r \Rightarrow \bar{A}^{-1}r = e \Rightarrow \|e\| = \|\bar{A}^{-1}r\| \leq \|\bar{A}^{-1}\| \|r\|$$

$$Ax = b \Rightarrow \|b\| \leq \|A\| \|\bar{x}\|$$

$$\Rightarrow \|e\| \|b\| \leq \|A\| \|\bar{A}^{-1}\| \|r\| \|\bar{x}\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|e\| \|b\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \|r\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|e\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$



$$p(x) = y'(x)$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = p(x) = f_1(x, y, p) \\ \frac{dp}{dx} = -x p(x) - x^2 y(x) = f_2(x, y, p) \end{cases}$$

$$y(0) = 0$$

$$p(0) = 1$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y' \\ p' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ -xp - x^2 y \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y(0+h) = y(0) + \frac{h}{2} \left[f_1(0, y(0), p(0)) + f_1(0+h, y(0)+hf_1(0, y(0), p(0)), p(0)+hf_2(0, y(0), p(0))) \right] \\ p(0+h) = p(0) + \frac{h}{2} \left[f_2(0, y(0), p(0)) + f_2(0+h, y(0)+hf_1(0, y(0), p(0)), p(0)+hf_2(0, y(0), p(0))) \right] \end{cases}$$

$$y(1) = y(0) + \frac{h}{2} \left[p(0) + p(0) + h(-0 \cdot p(0) - 0^2 y(0)) \right] = \frac{h}{2} [2] = h = 1$$

$$p(1) = p(0) + \frac{h}{2} \left[0 - 1(1+0) - (1)^2(0+p(0)) \right] = 1 + \frac{h}{2}(-1)$$

کارنامه امتحان
فرستاده